

# Kerberos/NFS

역할: FARM/LAB에서 AD Kerberos로 사용자를 인증하고, 같은 UID/GID로 NFS 공유 스토리지에 접근하게 하는 구조와 운영 기준을 설명한다.

이 문서는 Kerberos/NFS 문서의 시작점이다. 처음 읽는 사람은 **설계**에서 전체 인증 흐름을 먼저 이해한 뒤 **운영**에서 생성·점검·복구 명령을 확인한다. 환경별 실제 값과 최종 실행 절차는 인프라 저장소의 FARM/LAB canonical runbook을 단일 기준으로 삼는다.

## 문서 구성

| 문서     | 읽어야 하는 경우                                  | 핵심 내용                                              |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 현재 페이지 | 전체 범위와 문서 위치를 빠르게 확인할 때                    | 목적, 원칙, 소유 경계                                      |
| 설계     | 인증이 어느 서버와 프로세스를 거치는지 이해할 때                | keytab 발급, ticket 발급, RPCSEC_GSS, NAS 권한 판정, 설정 근거 |
| 운영     | 계정/컨테이너 생성, timer 확인, mount-KVNO 장애를 처리할 때 | 명령, 점검표, 모니터링 코드, 수동 repair/rotation               |

## 한눈에 보는 구조

관리 서버(uidctl)

- AD DC: 사용자·RFC2307·keytab 생성
- 계산 호스트: root-only keytab + ccache refresh timer
- NAS/storage: NFS service keytab + 사용자 home
- container: keytab이 아닌 ccache만 사용

사용자 I/O

container process -> host kernel NFS client -> rpc.gssd

-> AD KDC ticket -> NAS svcgssd/NFS -> UID/GID 권한 판정

현재 구현의 중요한 경계는 다음과 같다.

- 사용자 keytab은 장기 자격증명이므로 계산 호스트의 `/etc/decs-krb/keytabs/<username>.keytab`에 `root:root0400`으로만 둔다.
- 컨테이너에는 keytab을 넣지 않는다. 호스트가 만든 `/run/user/<uid>/krb5cc`와 읽기 전용 `/etc/krb5.conf`만 bind mount한다.

- 컨테이너가 시작되기 전에 사용자별 `decs-krb-refresh@<username>.timer` 를 활성화하고 유효한 ccache를 한 번 발급한다.
- NFS mount source는 IP가 아니라 NFS service principal과 일치하는 FQDN을 쓴다. FARM의 source는 `nas.farm.decs.internal:/volume1/share` 다.
- `addr=100.100.100.120` 은 FQDN이 해석된 실제 전송 주소로 사용할 수 있다. source 자체를 `100.100.100.120:/...` 로 바꾸면 안 된다.
- 기본 security flavor는 `sec=krb5` 다. `krb5i` 와 `krb5p` 는 무결성·암호화가 명시적으로 필요한 경로에서 성능 비용과 함께 선택한다.

## Identity 불변 조건

한 사용자에게 대해 다음 숫자가 같아야 한다.

```
UID DB ubuntu_uid
= AD RFC2307 uidNumber
= NFS client에서 관측한 home owner UID
= container UID
```

primary GID도 같은 원칙 적용

이 조건을 확인하지 않고 NAS에서 `chown` 만 반복하면 AD, DB, NAS의 identity가 더 어긋날 수 있다. 계정 생성 흐름은 Docker와 DB를 확정하기 전에 AD/NAS/host identity와 실제 Kerberos NFS 쓰기를 검증한다.

## 모듈 소유 경계

| 작업                                                          | 소유 모듈                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| AD 사용자·그룹, 사용자 keytab, host ccache timer, container 생성      | <code>user-lifecycle</code>   |
| 공통 host Kerberos/NFS desired state와 fstab                   | <code>server-state</code>     |
| NAS NFS service account·SPN·service keytab의 수동 변경           | <code>kerberos-nfs</code>     |
| GSS readiness, keytab drift 관측, mount 상태, canary, forensics | <code>monitoring</code>       |
| ccache 소비, 시작 전 credential 확인, restricted sudo              | <code>container-images</code> |

관측 실패가 곧바로 AD password 변경이나 NAS service 재시작으로 이어지지 않게 읽기 전용 monitoring과 상태 변경 작업을 분리한다.

## 단일 기준 문서와 코드

- [FARM canonical runbook](#)

- [LAB canonical runbook](#)
- [user-lifecycle Kerberos 구현](#)
- [container 생성 구현](#)
- [host Kerberos/NFS desired state](#)
- [Kerberos/NFS keytab health check](#)
- [NFS GSS monitoring](#)

실제 endpoint, principal, mount option이 바뀌면 이 위키보다 canonical runbook과 코드 설정을 먼저 갱신하고, 검증 시각과 대상 host를 함께 기록한다.

## Kerberos/NFS 설계

---

이 문서는 keytab이 만들어지는 시점부터 사용자가 NFS 파일을 읽고 쓰는 시점까지, 어느 서버의 어떤 객체와 프로세스가 관여하는지를 설명한다.

### 1. 설계 목표

---

- 비밀번호를 컨테이너에 저장하지 않고 사용자별 Kerberos 인증을 제공한다.
- DB, AD, 계산 호스트, NAS와 컨테이너가 같은 numeric UID/GID를 사용한다.
- NFS 서버는 FQDN 기반 service principal로 인증하고 client는 `sec=krb5` 로 RPCSEC\_GSS context를 만든다.
- keytab 같은 장기 자격증명의 노출 범위를 host root로 제한한다.
- ticket 갱신과 컨테이너 lifecycle을 분리하여 컨테이너 재시작 중에도 credential을 안정적으로 유지한다.
- monitoring은 drift를 관측하되 공유 NAS와 AD를 자동으로 변경하지 않는다.

### 2. 전체 구성

---

다이어그램의 **굵은 바깥 제목은 실행 영역**이고, 영역 안 각 카드의 **굵은 첫 줄은 모듈 이름**이다. 카드 안의 **보관·참조 값** / **구성요소**는 명사형으로, **수행 동작**은 **주체와 동사가 있는 문장**으로 구분했다. 화살표 문장은 출발점의 모듈이 도착점의 모듈에 수행하는 동작을 뜻하며, 점선은 credential 참조나 읽기 전용 조회·관측을 뜻한다. AD/KDC는 모든 계산 host에 있는 것이 아니라 FARM/LAB 중 **AD DC 역할을 맡은 host에만** 있다.

flowchart TB

subgraph CONTROL\_ZONE["<b>외부 관리 · 관측</b>"]

direction LR

M["<b>관리 서버</b><br/>—————<br/><b>구성요소</b><br/>uidctl · Ansible runner<br/><b>수행 동작</b><br/>uidctl이 계정 생성을 조정함<br/>Ansible이 설정과 keytab을 배포함"]

MON["<b>Monitoring</b><br/>—————<br/><b>보관 값</b><br/>상태 metric · log · forensics evidence<br/><b>수행 동작</b><br/>readiness와 KVN0를 검사함<br/>mount와 canary I/O를 시험함<br/>이상을 감지하면 경보함"]

end

subgraph CONTAINER\_ZONE["<b>사용자 컨테이너</b>"]

USER\_RUNTIME["<b>사용자 Runtime 모듈</b><br/>—————<br/><b>참조 값</b><br/>KRB5CCNAME · bind-mounted ccache<br/><b>수행 동작</b><br/>사용자 process가 open/read/write를 호출함<br/>process가 KRB5CCNAME으로 ticket을 찾음"]

end

subgraph HOST\_ZONE["<b>FARM / LAB 호스트</b>"]

direction LR

DIRECTORY\_MODULE["<b>AD / Kerberos Directory 모듈</b><br/>—————<br/><b>보관 값</b><br/>사용자 · 그룹 · SPN 객체<br/>RFC2307 UID/GID · KVN0<br/><b>수행 동작</b><br/>KDC가 TGT와 service ticket을 발급함<br/><i>AD DC 역할 host에만 배치</i>"]

REFRESH\_MODULE["<b>사용자 Credential 갱신 모듈</b><br/>—————<br/><b>보관 값</b><br/>user keytab (root:root 0400)<br/>host ccache (/run/user/&lt;uid&gt;/krb5cc)<br/><b>수행 동작</b><br/>timer가 갱신 service를 주기적으로 실행함<br/>service가 keytab으로 kinit하고 ccache를 원자 교체함"]

NFS\_CLIENT\_MODULE["<b>NFS Client 모듈</b><br/>—————<br/><b>구성요소</b><br/>kernel NFS client · rpc.gssd<br/><b>수행 동작</b><br/>kernel NFS가 credential upcall을 요청함<br/>rpc.gssd가 호출 UID의 ccache를 찾음<br/>rpc.gssd가 GSS context를 만들어 RPC에 적용함"]

end

subgraph STORAGE\_ZONE["<b>NAS / Storage</b>"]

direction LR

NFS\_SERVER\_MODULE["<b>NFS Service 모듈</b><br/>—————<br/><b>보관 값 / 구성요소</b><br/>NFS service keytab · svcgssd · NFS server<br/><b>수행 동작</b><br/>svcgssd가 service keytab으로 ticket을 검증함<br/>NFS server가 요청 principal을 권한 모듈에 전달함<br/>NFS server가 권한 판정에 따라 I/O를 처리함"]

STORAGE\_ID\_MODULE["<b>Identity / 권한 모듈</b><br/>—————<br/><b>보관 값 / 구성요소</b><br/>Samba · winbind · idmap<br/>NFS export · user home · numeric UID/GID<br/><b>수행 동작</b><br/>winbind/idmap이 principal을 UID/GID로 변환함<br/>filesystem이 export 권한과 owner를 검사함<br/>filesystem이 user home 접근을 허용하거나 거부함"]

end

M -->|"사용자 객체와 RFC2307 속성을 만들고<br/>keytab을 export함"| DIRECTORY\_MODULE

M -->|"export한 keytab을<br/>root-only 권한으로 설치함"| REFRESH\_MODULE

M -->|"home을 만들고<br/>numeric owner를 설정함"| STORAGE\_ID\_MODULE

```

REFRESH_MODULE -->|"keytab으로 AS 요청을 보내<br/>사용자 TGT를 발급받음"| DIRECTORY_MODULE
USER_RUNTIME -.->|"host가 갱신한 ccache를<br/>bind mount해 사용함"| REFRESH_MODULE
USER_RUNTIME -->|"open/read/write를 호출하고<br/>호출 UID를 전달함"| NFS_CLIENT_MODULE
NFS_CLIENT_MODULE -->|"rpc.gssd가 TGT로<br/>NFS service ticket을 요청함"| DIRECTORY_MODULE
NFS_CLIENT_MODULE -->|"kernel NFS가 GSS context를 붙여<br/>NFSv4 RPC를 전송함"| NFS_SERVER_MODULE
NFS_SERVER_MODULE -->|"요청 principal을 전달해<br/>UID/GID와 접근 권한을 확인함"| STORAGE_ID_MODULE
DIRECTORY_MODULE -.->|"Identity 모듈의 조회에<br/>RFC2307 UID/GID를 반환함"| STORAGE_ID_MODULE

```

```

MON -.->|"ticket 발급과 KVNO 상태를<br/>읽고 이상을 경보함"| DIRECTORY_MODULE
MON -.->|"timer 실행과 ccache 만료를<br/>확인하고 이상을 경보함"| REFRESH_MODULE
MON -.->|"mount와 rpc.gssd 상태를<br/>확인하고 이상을 경보함"| NFS_CLIENT_MODULE
MON -.->|"canary I/O와 service keytab을<br/>검사하고 이상을 경보함"| NFS_SERVER_MODULE

```

```

classDef component fill:#ffffff,stroke:#64748b,stroke-width:1px,color:#0f172a
classDef external fill:#fff7ed,stroke:#d97706,stroke-width:2px,color:#431407
class M,MON external
class USER_RUNTIME,DIRECTORY_MODULE,REFRESH_MODULE,NFS_CLIENT_MODULE,NFS_SERVER_MODULE,STORAGE_ID_MODULE
component

```

```

style CONTAINER_ZONE fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:3px
style HOST_ZONE fill:#f0fdf4,stroke:#16a34a,stroke-width:3px
style STORAGE_ZONE fill:#f5f3ff,stroke:#7c3aed,stroke-width:3px
style CONTROL_ZONE fill:#fff7ed,stroke:#d97706,stroke-width:2px
style USER_RUNTIME stroke:#60a5fa,stroke-width:2px
style DIRECTORY_MODULE stroke:#4ade80,stroke-width:2px
style REFRESH_MODULE stroke:#4ade80,stroke-width:2px
style NFS_CLIENT_MODULE stroke:#4ade80,stroke-width:2px
style NFS_SERVER_MODULE stroke:#a78bfa,stroke-width:2px
style STORAGE_ID_MODULE stroke:#a78bfa,stroke-width:2px

```

## 구성요소별 책임

| 영역              | 모듈                       | 내부 구성요소                                                           | 하는 일                                                                                     |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부 관리           | 계정 생성<br>orchestration   | uidctl, Ansible runner                                            | 계정 생성 transaction을 조정하고 AD, host, storage에 필요한 상태를 준비                                    |
| FARM/LAB<br>호스트 | AD/Kerberos<br>Directory | Samba AD DC, KDC, 사용자·그룹<br>·SPN·RFC2307 객체                       | principal과 Unix identity 저장, keytab export,<br>TGT/service ticket 발급; AD DC 역할 host에만 배치 |
| FARM/LAB<br>호스트 | 사용자<br>Credential 갱신     | user keytab, decs-krb-<br>refresh@.service/.timer, host<br>ccache | root-only keytab으로 ccache를 만들고 검증 후 원자 교체                                                |

| 영역              | 모듈                     | 내부 구성요소                                                      | 하는 일                                                                          |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FARM/LAB<br>호스트 | <b>NFS Client</b>      | kernel NFS client, <code>rpc.gssd</code>                     | 호출 UID의 ccache로 RPCSEC_GSS context를 만들고 NFS RPC 전송                            |
| 사용자 컨<br>테이너    | <b>사용자<br/>Runtime</b> | 사용자 process, bind-mounted<br>ccache, <code>KRB5CCNAME</code> | keytab 없이 host가 갱신한 ticket을 사용하여 NFS 파일<br>I/O 수행                             |
| NAS/Stora<br>ge | <b>NFS Service</b>     | service keytab, <code>svcgssd</code> , NFS<br>server         | <code>nfs/&lt;fqdn&gt;@&lt;realm&gt;</code> service ticket을 수락하고 NFS 요청<br>처리 |
| NAS/Stora<br>ge | <b>Identity/권한</b>     | Samba, winbind, idmap, NFS<br>export와 filesystem             | Kerberos principal을 RFC2307 UID/GID로 해석하여 최<br>종 파일 권한 판정                     |
| 외부 관측           | <b>Monitoring</b>      | readiness, KVNO checker, mount<br>probe, canary, forensics   | AD/host/storage 상태를 읽기 전용으로 수집하고 drift와<br>장애를 경보                             |

### 3. 사용자 keytab 발급 흐름

keytab은 컨테이너 안에서 만들지 않는다. AD DC에서 export한 뒤 target 계산 호스트의 root-only 경로에 설치한다.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant CLI as 관리 서버 uidctl
    participant AD as Samba AD DC
    participant Host as target 계산 호스트
    participant NAS as NAS/storage
    participant Docker as Docker container

    CLI->>AD: 사용자·그룹 생성/조회
    CLI->>AD: uidNumber, gidNumber, group membership 설정
    CLI->>AD: domain exportkeytab --principal=user@REALM
    AD-->>CLI: 임시 keytab
    CLI->>Host: /etc/decs-krb/keytabs/user.keytab<br/>root:root 0400 설치
    CLI->>NAS: home 생성 및 numeric UID:GID 준비
    CLI->>Host: refresh env/service/timer 설치·활성화
    Host->>AD: kinit -k -t user.keytab
    AD-->>Host: 사용자 TGT가 든 ccache
    Host->>Host: /run/user/uid/krb5cc로 원자 교체
    CLI->>Host: 실제 NFS 쓰기 검증
    CLI->>Docker: ccache dir와 krb5.conf만 bind mount
```

실제 생성 구현은 다음 순서로 동작한다.

1. DB/기존 AD/storage 값을 사용해 UID/GID를 선택한다.

2. AD user/group과 RFC2307 `uidNumber`, `gidNumber` 를 보장한다.
3. AD DC에서 사용자 keytab을 임시 파일로 export하고 `0400` 으로 만든다.
4. target이 다른 host이면 Ansible `fetch` 와 `copy` 로 root-only keytab을 옮긴다.
5. NAS/storage home을 동일 UID/GID로 준비한다.
6. target host에 ccache directory, refresh helper, service/timer를 만든다.
7. host에서 사용자 ccache를 발급하고 NFS owner와 실제 write/delete를 검증한다.
8. 검증 후에만 컨테이너와 DB record를 확정한다.

관련 코드는 [AD identity](#)와 [keytab 생성](#), [container 생성 transaction](#), [credential 경로 모델](#)에서 확인한다.

## 4. 실제 NFS 인증 흐름

keytab 발급과 매 파일 접근의 인증은 서로 다른 흐름이다. 평상시 파일 I/O에서 컨테이너가 keytab을 직접 읽는 일은 없다.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant P as container 사용자 process
    participant K as host kernel NFS client
    participant G as host rpc.gssd
    participant KDC as AD KDC
    participant S as NAS svcgssd/NFS
    participant ID as AD RFC2307 / winbind

    P->>K: open/read/write (호출 UID 포함)
    K->>G: RPCSEC_GSS credential upcall
    G->>G: /run/user/uid/krb5cc에서 사용자 TGT 확인
    G->>KDC: nfs/nas.farm.decs.internal service ticket 요청
    KDC-->>G: NFS service ticket
    G-->>K: GSS security context
    K->>S: NFSv4 RPC + Kerberos credential
    S->>S: service keytab으로 ticket 복호화
    S->>ID: principal을 RFC2307 UID/GID로 해석
    ID-->>S: numeric UID/GID와 group
    S-->>K: 파일 권한 판정 결과
    K-->>P: I/O 결과
```

인증 실패 위치에 따라 증상이 달라진다.

| 실패 위치             | 대표 증상                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 keytab/ccache | <code>kinit</code> 또는 <code>klist</code> 실패, 사용자 접근만 <code>Permission denied</code> |

| 실패 위치                                      | 대표 증상                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DNS/FQDN/SPN                               | <code>kvno nfs/&lt;fqdn&gt;</code> 실패, IP source mount에서 principal 불일치 |
| host machine keytab/ <code>rpc.gssd</code> | 부팅 시 mount 실패, readiness의 keytab/kinit/rpc-gssd stage 실패               |
| NAS service keytab/KVNO                    | 여러 client가 동시에 GSS 실패, <code>kvno -k</code> 복호화 실패                     |
| RFC2307/idmap                              | 인증은 되지만 owner가 <code>nobody</code> 이거나 UID/GID가 달라 쓰기 거부               |
| NFS transport/kernel                       | <code>not responding</code> , D-state, mount probe timeout             |

## 5. Keytab과 ccache를 분리한 이유

| 구분           | keytab                 | ccache                                                            |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 의미           | principal의 장기 비밀키      | 이미 발급된 TGT/service ticket 묶음                                      |
| 새 ticket 발급  | 가능                     | 제한된 renew 기간 안에서만 가능                                              |
| 유출 영향        | rotation할 때까지 반복 악용 가능 | ticket lifetime/renew lifetime에 제한                                |
| 저장 위치        | host root-only         | <code>/run/user/&lt;uid&gt;/krb5cc</code> , 사용자 <code>0600</code> |
| container 전달 | 금지                     | bind mount하여 전달                                                   |

컨테이너 삭제만으로 유출된 keytab을 무효화할 수 없기 때문에 image, Docker volume, Kubernetes Secret에 사용자 keytab을 그대로 넣지 않는다. 호스트 refresh service는 임시 ccache에서 `klist` 검증을 끝낸 뒤 소유권 `uid:gid`, mode `0600`을 적용하고 최종 경로로 원자 교체한다.

현재 코드가 구현하는 대상은 Docker container다. Kubernetes Pod도 같은 원칙을 적용해야 하지만, Pod가 다른 node로 이동할 수 있으므로 단순 hostPath와 특정 node의 systemd timer에 의존해서는 안 된다. Pod 지원을 추가할 때는 node 배치, credential 발급 controller/CSI, rotation과 Pod 종료 시 정리를 별도 설계해야 한다.

## 6. Ticket 갱신 설계

`decs-krb-refresh@<username>.timer`는 기본적으로 boot 2분 뒤 시작하고 사용자별 설정 주기(현재 일반적으로 1시간)마다 oneshot service를 실행한다.

유효 ccache 있음

- └─ renew deadline이 margin보다 멀 -> 임시 복사본에서 `kinit -R`
- └─ deadline 임박/renew 실패 -> root-only keytab으로 새 ticket 발급

발급 결과 -> `klist` 검증 -> `uid:gid 0600` -> 최종 ccache로 atomic move



기본 재발급 여유는 `DECS_KRB_REISSUE_BEFORE_SECONDS=86400` (24시간)이다. 기존 ticket의 PAC/group 정보는 renew 시 유지될 수 있으므로 AD group 변경 뒤에는 keytab을 이용한 fresh login을 한 번 강제해야 한다.

## 7. NFS service identity와 KVNO

FARM NFS SPN은 Synology domain member의 machine account `NAS$` 가 아니라 전용 AD service account `svc-nfs-farm` 이 소유한다.

```
nfs/nas.farm.decs.internal@FARM.DECS.INTERNAL
nfs/NAS@FARM.DECS.INTERNAL
```

과거에는 `NAS$` machine password가 주기적으로 변경될 때 KVNO도 바뀌어 NAS의 정적 NFS keytab과 어긋날 수 있었다. 이를 service identity와 domain membership의 lifecycle 결합 문제로 보고 NFS SPN을 전용 계정으로 분리했다.

현재 `svc-nfs-farm`에는 자동 password expiration/rotation timer가 없다. 따라서 “NAS KVNO가 지금도 주기적으로 바뀐다”가 아니라 **과거 자동 변경 문제를 전용 계정으로 제거했고, 현재 KVNO는 관리자가 명시적으로 rotation할 때만 바뀐다**가 정확한 운영 모델이다. 별도 5분 checker는 변경을 만들지 않고 AD KVNO와 두 NAS keytab의 일치만 확인한다.

NAS의 `svcgssd`는 FARM과 AILAB principal을 한 keytab에서 받아들이므로 `-p`로 FARM principal 하나만 강제하지 않는다. keytab repair 시에도 AILAB acceptor를 보존한다.

## 8. FQDN mount와 service principal

Kerberos의 NFS service identity는 host-based principal이다. FARM mount source는 다음처럼 principal의 hostname과 같아야 한다.

```
mount source: nas.farm.decs.internal:/volume1/share
service SPN:  nfs/nas.farm.decs.internal@FARM.DECS.INTERNAL
transport:    addr=100.100.100.120
```

`100.100.100.120:/volume1/share`를 source로 쓰면 client가 IP 기반 service identity를 찾으려 하거나 기대한 FQDN SPN과 연결하지 못할 수 있다. 반면 source를 FQDN으로 유지한 상태에서 runtime option에 `addr=100.100.100.120`이 보이는 것은 정상이다. 관리 SSH 주소 `192.168.2.30`은 NFS transport로 사용하지 않는다.

## 9. 보안 flavor와 권한 모델

- `sec=krb5`: 사용자/서비스 인증. RPC payload 무결성·암호화 wrapping 없음.
- `sec=krb5i`: 인증 + RPC payload 무결성.
- `sec=krb5p`: 인증 + 무결성 + privacy encryption.

현재 내부 FARM/LAB 기본은 `sec=krb5` 다. packet capture에 payload가 포함될 수 있으므로 NFS forensics 산출물은 root-only로 보관한다.

Kerberos 인증 뒤 최종 파일 권한은 numeric UID/GID와 mode/ACL로 결정된다. 컨테이너 root가 host credential 경계를 우회하지 못하도록 Kerberos mode에서는 `DECS_USER_SUDO_MODE=restricted` 를 함께 사용한다. 다만 restricted sudo는 완전한 sandbox가 아니므로 강한 격리가 필요하면 sudo와 `SYS_ADMIN` , host bind mount 범위도 별도로 줄여야 한다.

## 10. 설정과 구현 위치

| 관심사                                          | 기준 코드/문서                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| FARM endpoint, SPN, mount option, NAS keytab | FARM runbook                     |
| LAB topology와 rollout gate                   | LAB runbook                      |
| 사용자 AD/keytab/ccache 명령 생성                   | commands.py                      |
| keytab·ccache·home 경로                        | paths.py                         |
| create-container transaction과 Docker bind    | create_container.py              |
| container credential 대기와 restricted sudo     | entrypoint.sh                    |
| host machine keytab/readiness/fstab          | kerberos_nfs_client_recovery.yml |
| NFS GSS readiness와 recovery                  | cluster-monitor-exporter scripts |
| NAS service keytab drift checker             | check-nfs-keytab.sh              |

# Kerberos/NFS 운영

이 문서는 현재 구현된 Docker/FARM·LAB 흐름의 일상 점검과 장애 대응 절차를 설명한다. 환경별 endpoint와 적용 상태는 반드시 canonical runbook에서 다시 확인한다.

## 1. 운영 원칙

- 관측과 변경을 분리한다. 5분 keytab checker는 자동 repair/rotation을 하지 않는다.
- 사용자 keytab은 host root-only로 두고 container에는 ccache만 전달한다.
- 컨테이너를 시작하기 전에 refresh timer와 최초 ccache 발급을 완료한다.
- mount source는 FQDN을 사용하고 IP는 `addr=` transport 값으로만 사용한다.
- `findmnt` , `klist` , `kvno` , readiness 순서로 원인을 좁힌 뒤 service restart나 remount를 마지막 수단으로 사용한다.
- UID/GID 불일치는 AD·DB·NFS 숫자를 비교한 뒤 고친다. 먼저 `chown` 하지 않는다.

## 2. Kerberos container 생성

대표 CLI 형태는 다음과 같다. 실제 image/version, 사용자 정보와 대상 server는 요청에 맞게 지정한다.

```
cd /home/jy/server_manage/user-lifecycle/script

python3 -B -m uid_manager.cli create-container \
  --server-id FARM8 \
  --name "사용자 이름" \
  --username <username> \
  --group <groupname> \
  --image <image> \
  --version <version> \
  --created-by <operator> \
  --email <email> \
  --phone <phone> \
  --enable-kerberos
```

먼저 `--dry-run` 으로 UID/GID, target host, mount source, container command를 확인하는 것을 권장한다. 기존 사용자 password/key를 의도적으로 바꿀 때만 `--rotate-kerberos-keytab` 을 추가한다. 이 옵션은 AD user password와 KVNO를 바꾸므로 단순 재배포 옵션으로 사용하지 않는다.

생성 transaction은 다음 조건을 모두 통과한 후 Docker/DB를 확정해야 한다.

- AD `uidNumber/gidNumber` 가 선택한 DB UID/GID와 일치한다.
- target host keytab이 `root:root 0400` 이다.
- ccache timer가 enabled/active이고 최초 ccache가 유효하다.
- NAS/storage home의 numeric owner가 기대한 UID/GID다.
- 해당 사용자 credential로 host NFS write/delete가 성공한다.
- Docker에는 ccache directory와 읽기 전용 `krb5.conf` 만 전달된다.

구현은 `create_container.py`와 `Kerberos command builder`에서 확인한다.

## 3. Host keytab과 ccache 확인

### 파일 권한

```
sudo stat -c '%U:%G %a %n' \
  /etc/decs-krb/keytabs/<username>.keytab \
  /etc/decs-krb/refresh.d/<username>.env

sudo stat -c '%U:%G %a %n' /run/user/<uid> /run/user/<uid>/krb5cc
```

기대값은 다음과 같다.

```
keytab:      root:root 400
refresh env: root:root 600
ccache dir:  <uid>:<gid> 700
ccache:      <uid>:<gid> 600
```

## timer와 ticket

```
systemctl list-timers 'decs-krb-refresh@*.timer'
systemctl status 'decs-krb-refresh@<username>.timer' --no-pager
sudo systemctl start 'decs-krb-refresh@<username>.service'
sudo journalctl -u 'decs-krb-refresh@<username>.service' -n 100 --no-pager

sudo -u '#<uid>' env KRB5CCNAME=FILE:/run/user/<uid>/krb5cc \
  klist -c FILE:/run/user/<uid>/krb5cc
```

컨테이너 생성 때 timer unit을 설치·enable/start하고, 기존 ccache가 유효하지 않으면 oneshot service를 즉시 실행하는 것이 현재 구현이다. timer만 존재하고 최초 ccache가 없는 상태에서 컨테이너를 먼저 시작하면 Kerberized home 접근이 실패할 수 있다.

AD group을 변경했다면 renew만 기다리지 말고 fresh ticket을 발급한다.

```
sudo rm -f /run/user/<uid>/krb5cc
sudo systemctl start 'decs-krb-refresh@<username>.service'
sudo -u '#<uid>' klist -c FILE:/run/user/<uid>/krb5cc
```

## 4. 컨테이너 credential 확인

```
docker inspect <container> --format '{{range .Config.Env}}{{println .}}{{end}}' |
  grep -E '^(KRB5CCNAME|DECS_KRB5_PRINCIPAL|DECS_KERBEROS_ENABLED)='

docker exec --user <username> <container> \
  sh -lc 'klist -c "$KRB5CCNAME" && touch ~/.__krb_test && rm ~/.__krb_test'
```

다음은 잘못된 상태다.

- container mount나 image 안에 \*.keytab 이 있음
- KRB5CCNAME 이 host와 공유되지 않은 임시 경로를 가리킴
- container UID가 DB/AD UID와 다름

- Kerberos mode인데 unrestricted sudo와 광범위한 host mount를 함께 허용함

현재 저장소에는 Kubernetes Pod용 credential controller가 구현되어 있지 않다. Pod 운영을 추가한다면 Pod 생성 시 “어느 node에서 누가 keytab을 보관하고 ccache를 갱신할지”부터 구현해야 하며, Docker용 systemd timer 명령을 그대로 복사해 완료로 간주하면 안 된다.

## 5. NFS mount source 확인

FARM의 올바른 형태는 다음과 같다.

```
nas.farm.decs.internal:/volume1/share /home/tako8/share nfs4
defaults,vers=4.0,rsize=1048576,wsize=1048576,sec=krb5,proto=tcp,hard,timeo=600,retrans=2,addr=100.100.100.120,
_netdev,exec,nouser 0 0
```

핵심은 source가 FQDN이라는 점이다.

```
올바름: nas.farm.decs.internal:/volume1/share
잘못됨: 100.100.100.120:/volume1/share
잘못됨: 192.168.2.30:/volume1/share
정상: mount option 또는 findmnt 결과의 addr=100.100.100.120
```

IP source를 쓰면 `nfs/nas.farm.decs.internal@FARM.DECS.INTERNAL` service principal과 이름이 맞지 않는다. `192.168.2.30`은 NAS 관리 SSH 주소이며 운영 NFS data path가 아니다.

점검 명령:

```
findmnt -T /home/tako8/share -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,OPTIONS
nfsstat -m | sed -n '/\/home\/tako8\/share/,+4p'
getent hosts nas.farm.decs.internal
```

desired fstab 변경은 [server-state playbook](#)이 소유한다. 이미 mount된 legacy superblock은 유지보수 창에 clean unmount/remount한다. NFS caller가 D-state이면 강제 unmount를 반복하지 말고 포렌식 보존과 host reboot 판단으로 전환한다.

## 6. Machine credential과 NFS service ticket 확인

계산 호스트의 root mount에는 host machine keytab과 `rpc.gssd`가 필요하다.

```

short=$(hostname -s | tr '[:lower:]' '[:upper:]')
sudo klist -kte /etc/krb5.keytab
sudo KRB5CCNAME=FILE:/run/decs-host-check.ccache \
    kinit -k -t /etc/krb5.keytab "${short}@FARM.DECS.INTERNAL"
sudo KRB5CCNAME=FILE:/run/decs-host-check.ccache \
    kvno nfs/nas.farm.decs.internal@FARM.DECS.INTERNAL
sudo rm -f /run/decs-host-check.ccache

systemctl status rpc-gssd --no-pager
systemctl cat rpc-gssd
pgrep -a rpc.gssd

```

`rpc.gssd`를 `-n`으로 시작하지 않는다. root mount는 host machine credential을 사용해야 하며, `-n`은 UID 0 사용자 credential을 찾게 하여 ticket이 없을 때 mount를 잃게 만들 수 있다.

## 7. NAS service account와 KVNO 운영

### 현재 정책

- NFS SPN 소유자: `svc-nfs-farm`
- `NAS$`: domain membership용 `HOST/*`, `RestrictedKrbHost/*` 만 유지
- 자동 password expiration/rotation: 없음
- keytab drift 관측: 5분마다 읽기 전용
- repair/rotation: 관리자 명시 실행만 허용

과거 `NAS$` machine password의 주기적 변경으로 KVNO와 NAS NFS keytab이 어긋났기 때문에 전용 service account를 만들었다. 운영 문서에는 “KVNO가 주기적으로 바뀌어서 매번 새 계정을 만든다”가 아니라, **한 번 만든 전용 계정으로 자동 machine-account rotation에서 NFS SPN을 분리했다고** 기록한다.

### 읽기 전용 점검

```

cd /home/jy/server_manage/monitoring
health-checks/kerberos-nfs-keytab/script/check-nfs-keytab.sh --profile farm

systemctl --user status check-nfs-keytab@farm.timer --no-pager
systemctl --user list-timers 'check-nfs-keytab@farm.timer'

```

checker가 확인하는 항목:

- AD `svc-nfs-farm`의 현재 `msDS-KeyVersionNumber`
- NAS `/etc/krb5.keytab`, `/etc/nfs/krb5.keytab`에 현재 KVNO와 NFS principal 존재

- 공유 keytab에 AILAB acceptor가 보존되어 있는지
- 실제 `kvno -k` service-ticket 복호화 성공 여부
- `svcgssd` 실행 여부와 잘못된 `-p` 제한 여부

코드는 공용 [checker](#), profile 값은 [FARM config](#)에서 확인한다.

## Drift 수동 복구

```
cd /home/jy/server_manage/kerberos-nfs

./script/keytab/repair-farm-nas-nfs-keytab.sh --check
./script/keytab/repair-farm-nas-nfs-keytab.sh --repair
```

`--repair`는 새 key를 export·검증하고 기존 AILAB principal과 이전 FARM KVNO를 보존하면서 NAS keytab을 원자 교체한다. 필요하다면 `svcgssd`를 `-p` 없이 재시작하므로 활성 client 영향과 되돌릴 backup을 먼저 확인한다. 구현은 [repair script](#)에 있다.

## 계획된 rotation

```
./script/keytab/rotate-farm-nfs-service-key.sh --check

# 유지보수 창, AD replication, NAS/client 상태를 확인한 뒤에만 실행
./script/keytab/rotate-farm-nfs-service-key.sh --rotate --apply
```

rotation은 random password 설정, AD KVNO 변경, 새 key export, NAS keytab merge, `svcgssd` 반영, replica sync를 한 작업으로 수행한다. 이전 KVNO는 설정된 24시간 ticket lifetime보다 긴 최소 48시간 보존한다. 구현은 [rotation script](#)에 있다.

## 8. 모니터링에서 확인할 항목

| 무엇을 확인하는가                       | 대표 상태/지표                                                                                 | 코드                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AD KVNO와 NAS keytab 일치          | profile status JSON, checker exit 0/1/2                                                  | <a href="#">keytab health check</a> |
| host keytab→kinit→kvno→rpc-gssd | <code>cluster_monitor_nfs_gss_ready</code> 와 stage                                       | <a href="#">readiness script</a>    |
| 실제 service path                 | <code>cluster_monitor_nfs_gss_canary_success</code>                                      | <a href="#">canary probe</a>        |
| 운영 mount                        | <code>cluster_monitor_host_mount_up</code> , <code>..._responsive</code> , probe seconds | <a href="#">cluster collector</a>   |
| missing mount 복구                | <code>cluster_monitor_nfs_gss_recovery_*</code>                                          | <a href="#">guarded recovery</a>    |

| 무엇을 확인하는가               | 대표 상태/지표                                                                            | 코드                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| D-state/lease/hung task | <code>cluster_monitor_host_dstate_*</code> , <code>cluster_monitor_nfs_*</code>     | NFS forensics collector |
| 경보 조건                   | <code>ClusterMonitorNFSGSS*</code> , <code>ClusterMonitorNFS*</code> , mount alerts | FARM Prometheus values  |

상세한 Prometheus/Grafana 운영은 [monitoring 운영 문서](#)를 참고한다.

## 9. 장애 진단 순서

### 사용자 한 명만 실패

1. DB UID/GID와 AD `uidNumber/gidNumber` 를 비교한다.
2. user keytab permission과 principal을 확인한다.
3. refresh service journal과 ccache `klist` 를 확인한다.
4. 동일 UID로 host NFS write를 시험한다.
5. container UID, `KRB5CCNAME`, ccache bind mount를 확인한다.
6. AD group 변경 직후라면 fresh ticket을 발급한다.

### 여러 host/user가 동시에 실패

1. `getent hosts <storage-fqdn>` 과 storage RPC 연결을 확인한다.
2. keytab checker에서 AD KVNO/NAS keytab drift를 확인한다.
3. `kvno nfs/<storage-fqdn>@<REALM>` 을 확인한다.
4. NAS `svcgssd` 와 service keytab을 확인한다.
5. mount source가 IP나 관리망 주소로 바뀌지 않았는지 확인한다.
6. AD replication 실패 시 실제 쓰기 대상 DC와 NAS가 조회하는 DC를 확인한다.

### Mount가 없거나 응답하지 않음

1. `findmnt` 로 존재/source/security를 확인한다.
2. readiness 상태에서 처음 실패한 stage를 확인한다.
3. D-state, lease expiry, hung-task와 forensics snapshot을 확인한다.
4. mount가 **없는 경우에만** guarded recovery timer 상태를 확인한다.
5. 이미 healthy한 mount를 자동/수동으로 재마운트하지 않는다.
6. D-state caller가 남아 있으면 forced unmount 반복 대신 증거 보존 후 reboot를 검토한다.

## 10. 변경 전후 체크리스트

### 변경 전



- 대상 realm, DC, storage FQDN과 NFS principal 확인
- 활성 client와 유지보수 창 확인
- AD replication health 확인
- NAS keytab backup과 AILAB principal 확인
- 현재 `findmnt`, `klist`, checker status 보존

## 변경 후

- AD current KVNO와 NAS keytab KVNO 일치
- `kvno -k` 복호화 성공
- `svcgssd` 가 `-p` 없이 실행
- host readiness와 실제 사용자 NFS write 성공
- refresh timer enabled/active, ccache 유효
- Prometheus target/rules와 Grafana dashboard 정상
- 이전 KVNO를 최소 48시간 보존

## 11. 문서에 추가로 유지할 내용

---

설계와 운영이 다시 섞이지 않도록 다음 내용을 계속 분리해 기록한다.

- 설계 문서: trust boundary, principal naming, UID/GID invariant, ticket lifetime, FQDN 선택 근거, failure domain, Docker와 향후 Pod의 credential 모델
- 운영 문서: 현재 endpoint/KVNO가 아니라 확인 명령, timer/SLO, rotation 승인 조건, rollback, incident 진단 순서, 마지막 검증 날짜
- canonical runbook: 실제 host별 mount, 현재 적용 상태, 예외와 잔여 위험
- 실험 결과: 당시 kernel/NFS/security flavor와 재현 조건; 현재 default와 분리

keytab, password, local environment, incident 개인정보와 packet capture는 위키와 Git에 넣지 않는다.